

C6 : Cohésion, solubilité et miscibilité d'espèces chimiques.

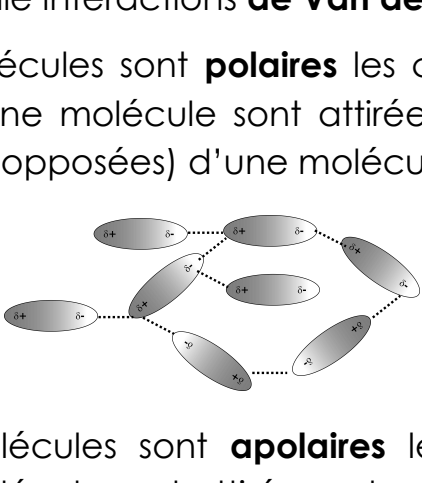
1 La cohésion d'un solide.

A. Cas du solide ionique.

• Un solide ionique est un **empilement** régulier et organisé d'anions et de cations.

• La cohésion du solide ionique est assurée par l'interaction **électrique** attractive entre les anions et les cations. On parle de **liaison ionique**.

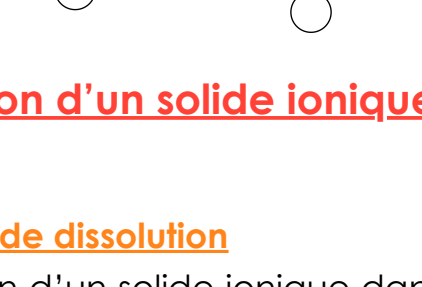
Exemple : Le chlorure de sodium NaCl(s) est un empilement d'ions Na⁺ et Cl⁻



B. Cas du solide moléculaire.

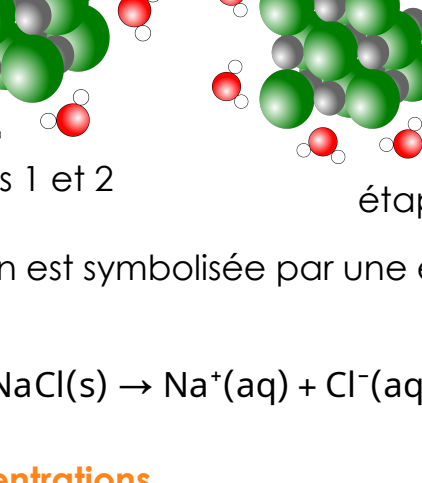
Les interactions responsables de la cohésion d'un solide moléculaire sont aussi de nature **électrique** on les appelle interactions **de Van der Waals**.

• Si les molécules sont **polaires** les charges partielles d'une molécule sont attirées par celles (de signe opposées) d'une molécule **voisine**.



• Si les molécules sont **apolaires** les électrons d'une molécule sont attirés par le noyau d'une molécule voisine.

La liaison hydrogène est une interaction attractive entre un atome d'hydrogène d'une molécule et un atome très électronégatif et portant un doublet non liant d'une autre molécule. Cette interaction est **plus forte** que celles de Van der Waals.

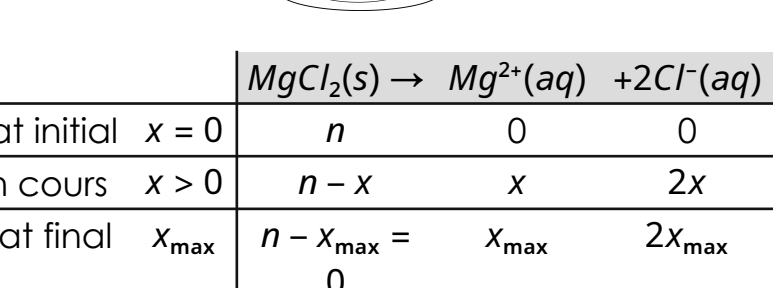


2 Dissolution d'un solide ionique dans l'eau.

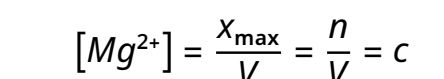
A. Équation de dissolution

La dissolution d'un solide ionique dans un solvant est un processus que l'on peut décomposer en 3 étapes :

- 1) **Dissociation** : Par leurs effets électriques, les molécules d'eau affaiblissent la **cohésion** du solide.
- 2) **Solvatation** : les molécules d'eau **entourent** les ions, on dit qu'ils sont hydratés
- 3) **Dispersion** les molécules d'eau **dispersent** les ions dans toute dans la solution.



La dissolution est symbolisée par une équation de type :



B. Les concentrations.

Définition Concentration en soluté ou effective

- On note par la lettre **c**, la concentration en quantité de matière du **soluté** (C'est celle qui est écrite sur les flacons en TP)
- On note entre crochets [] la concentration en quantité de matière des **ions** présents dans la solution.

Si la dissolution est totale on peut calculer la concentration des ions en solution à partir de celle du soluté.

Exemple : Dissolution totale du chlorure de magnésium



	$\text{MgCl}_2(\text{s}) \rightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq})$		
Etat initial $x = 0$	n	0	0
En cours $x > 0$	$n - x$	x	$2x$
état final x_{max}	$n - x_{\text{max}} = 0$	x_{max}	$2x_{\text{max}}$

• Par définition $c = \frac{n}{V}$ est la concentration en soluté. Elle est calculée pour l'état initial.

• La concentration effective des ions est:

$$[\text{Mg}^{2+}] = \frac{x_{\text{max}}}{V} = \frac{n}{V} = c$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{2x_{\text{max}}}{V} = \frac{2n}{V} = 2c$$

On voit donc que la concentration des ions chlorure est le double de la concentration en soluté apporté.

3 Propriétés d'un solvant.

A. Solubilité et miscibilité d'un espèce dans un solvant

Définition Solubilité

La **solubilité** d'une espèce dans un solvant, est la capacité de cette espèce à se dissoudre dans ce solvant. Elle se mesure en g.L⁻¹ ou en mol.L⁻¹

Si les interactions entre solvant et solutés sont plus fortes que celles qui assurent la cohésion du solide, celui-ci est **très soluble**.

Définition miscibilité

La **miscibilité** d'un liquide est sa capacité à se mélanger avec un autre liquide pour donner un mélange homogène.

Deux liquides sont miscibles s'il y a davantage d'interactions entre les espèces lorsqu'elles forment un mélange homogène.

Résumé : règle des « semblables »

	Solvant polaire	Solvant apolaire
Espèce polaire	Soluble ou miscible	Insoluble ou non miscible
Espèce apolaire	Insoluble ou non miscible	Soluble ou miscible

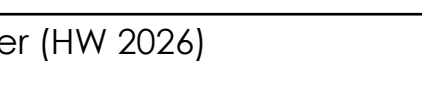
B. Extraction par solvant. (ou extraction liquide/liquide)

Pour extraire une espèce présente dans un solvant, il faut choisir un autre solvant appelé **solvant extracteur**.

- 1) L'espèce doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant d'origine.
- 2) Le solvant extracteur ne doit pas être miscible avec le solvant d'origine.

En pratique :

- 1) On verse le solvant et le solvant extracteur dans une ampoule à **décanter**.



- 2) On **agite** le mélange et on le laisse décanter. La phase de densité la plus faible surnage.

- 3) On ouvre le robinet et on récupère le **solvant** extracteur qui a dissout l'espèce recherchée.

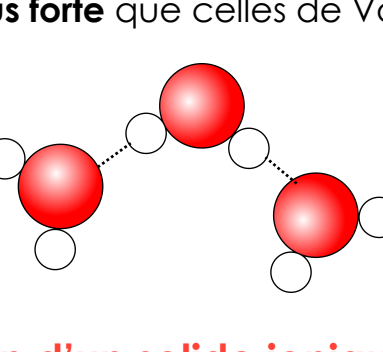
4 Savons et tensioactifs.

Définition Hydrophile et lipophile

Une espèce **hydrophile** est soluble dans l'eau, alors qu'une espèce **lipophile** est soluble dans les graisses.

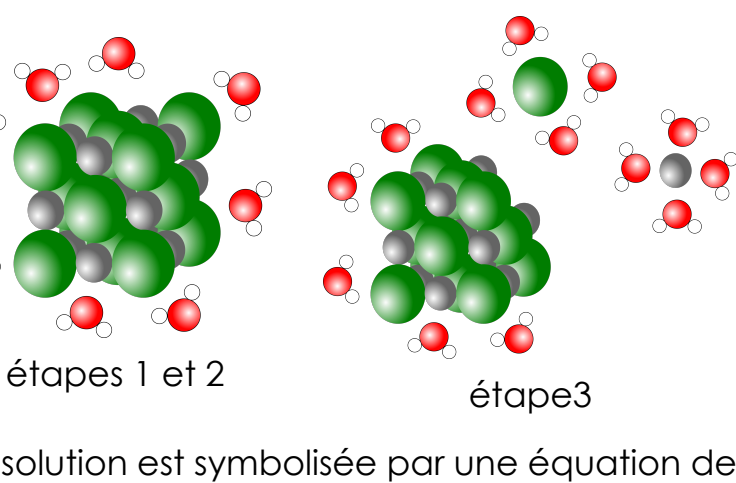
Certaines espèces, comme les **savons**, ont un côté hydrophile et un autre lipophile: on dit qu'elles sont **amphiphiles**.

Exemple :



La longue chaîne (carbonée) est lipophile alors que la tête est hydrophile.

Placées dans l'eau, ces molécules commencent à se disposer à la surface puis forment de petites structures appelées micelles qui ont la capacité à dissoudre des espèces non polaire.



5 QCM de compréhension

- 1) La cohésion d'un solide ionique, comme le sel de table (NaCl), est assurée par des interactions électriques attractives entre des ions de signes opposés. ☐ Vrai ☐ Faux
- 2) Les interactions de Van der Waals sont les forces responsables de la cohésion dans les solides moléculaires, qu'ils soient polaires ou apolaires. ☐ Vrai ☐ Faux
- 3) La liaison hydrogène est une interaction plus faible que les interactions de Van der Waals. ☐ Vrai ☐ Faux
- 4) La dissolution d'un solide ionique dans l'eau commence par l'étape de «solvatation», où les molécules d'eau entourent les ions avant même qu'ils ne se détachent du solide. ☐ Vrai ☐ Faux
- 5) Lors de la dissolution totale d'un soluté de formule MgCl₂ à une concentration apportée c, la concentration effective des ions chlorure est [Cl⁻] = 2c. ☐ Vrai ☐ Faux
- 6) Selon la règle des «semblables», une espèce chimique apolaire (comme l'huile) se dissout très facilement dans un solvant polaire (comme l'eau). ☐ Vrai ☐ Faux
- 7) Pour qu'une extraction liquide-liquide soit possible, le solvant extracteur doit impérativement être non miscible avec le solvant initial. ☐ Vrai ☐ Faux
- 8) Une espèce est dite «hydrophile» lorsqu'elle possède une forte affinité pour les corps gras et les solvants apolaires. ☐ Vrai ☐ Faux
- 9) Les molécules de savon sont qualifiées d'amphiphiles car elles possèdent une «tête» hydrophile et une longue «queue» carbonée lipophile. ☐ Vrai ☐ Faux
- 10) Les micelles sont des structures sphériques formées par les molécules de savon dans l'eau, permettant d'emprisonner les graisses à l'intérieur de leur cœur lipophile. ☐ Vrai ☐ Faux